

05_Baseline_allocation_backtest

실험명

05번 HSI baseline 목표비중 백테스트

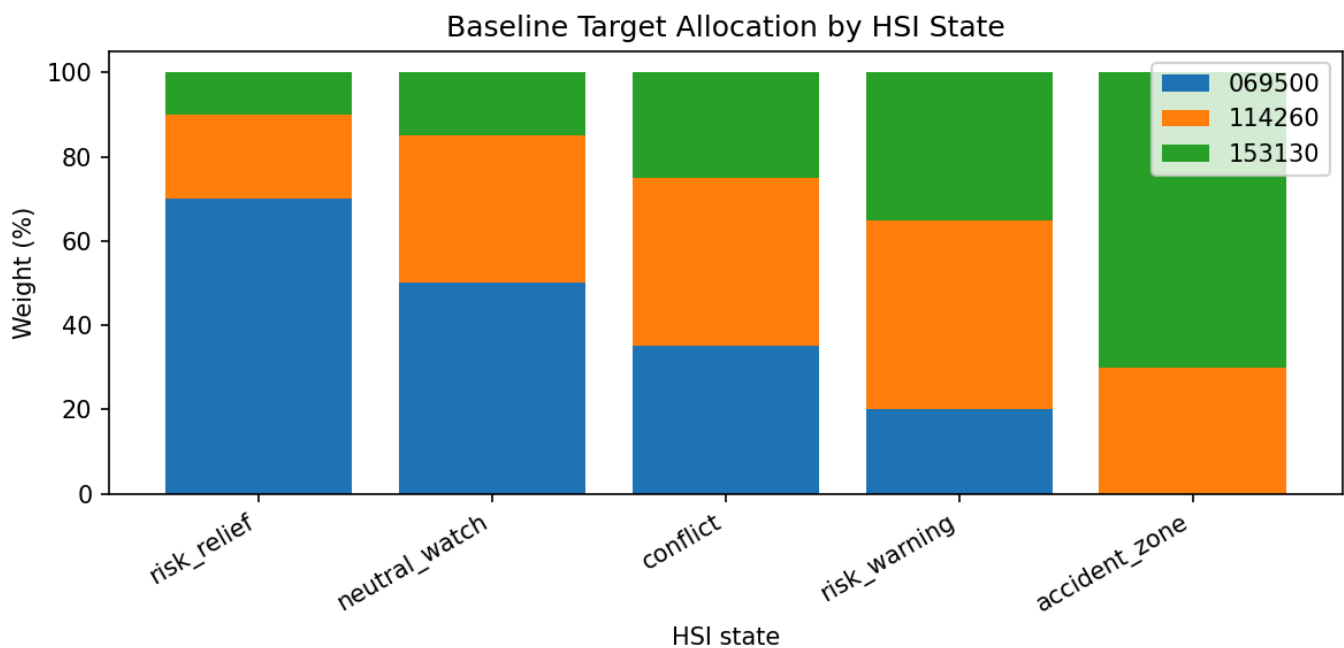
1. 목적

05번 단계의 목적은 04번에서 만든 HSI 5상태를 ETF 목표비중으로 변환하고, 월말 신호를 다음 달 수익률에 적용하여 baseline 백테스트를 수행하는 것이다.

이 단계의 목적은 최종 우수 전략을 확정하는 것이 아니다. HSI 상태분류가 실제 ETF 비중 조절과 성과지표 계산으로 연결되는지를 확인하는 기준선 실험이다.

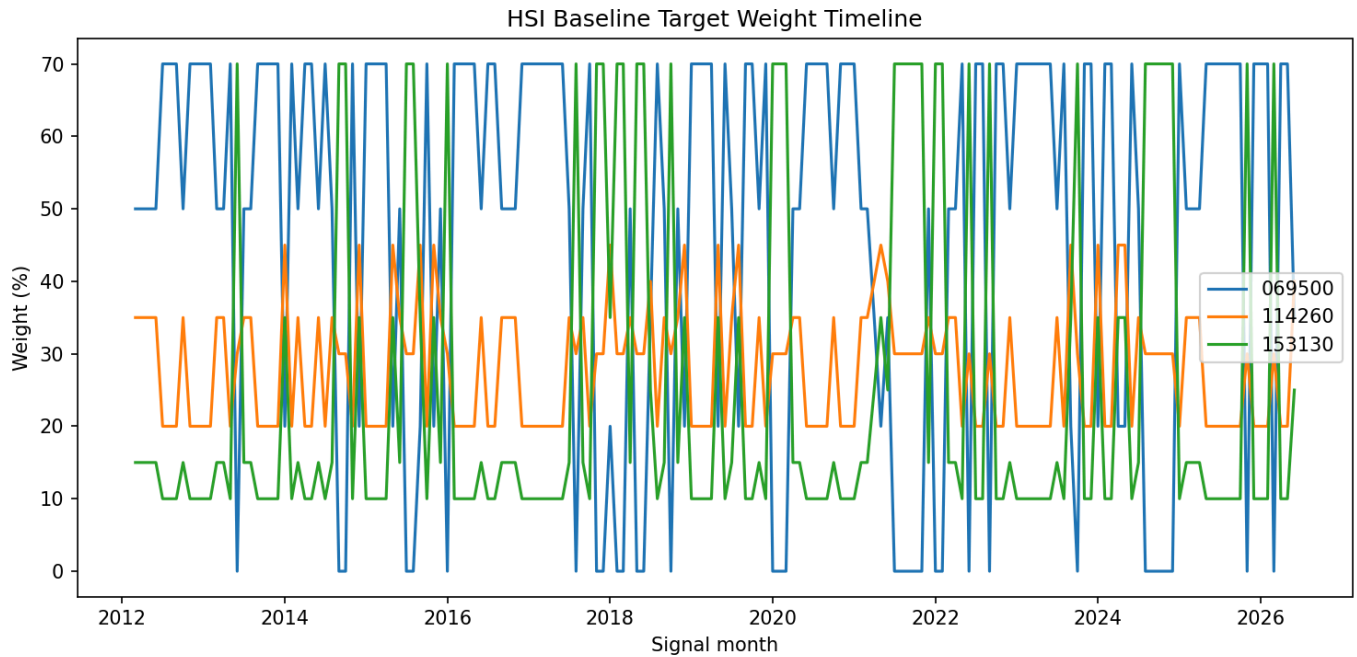
2. HSI 상태별 목표비중

HSI 상태	한글 상태	069500	114260	153130	규칙
risk_relief	위험 완화 우세	0.70	0.20	0.10	위험자산 비중을 가장 높게 둔다.
neutral_watch	중립 관찰	0.50	0.35	0.15	주식과 방어자산을 균형 배분한다.
conflict	신호 충돌	0.35	0.40	0.25	신호 충돌 시 주식 비중을 낮춘다.
risk_warning	위험 악화 우세	0.20	0.45	0.35	방어자산 중심으로 이동한다.
accident_zone	강한 위험 구간	0.00	0.30	0.70	현금성 자산 비중을 가장 높인다.



위험 완화 상태에서는 069500 비중이 높고, 강한 위험 구간에서는 153130 비중이 높다. 즉 HSI 상태는 ETF 목표비중으로 직접 번역된다.

3. 월별 비중 변화

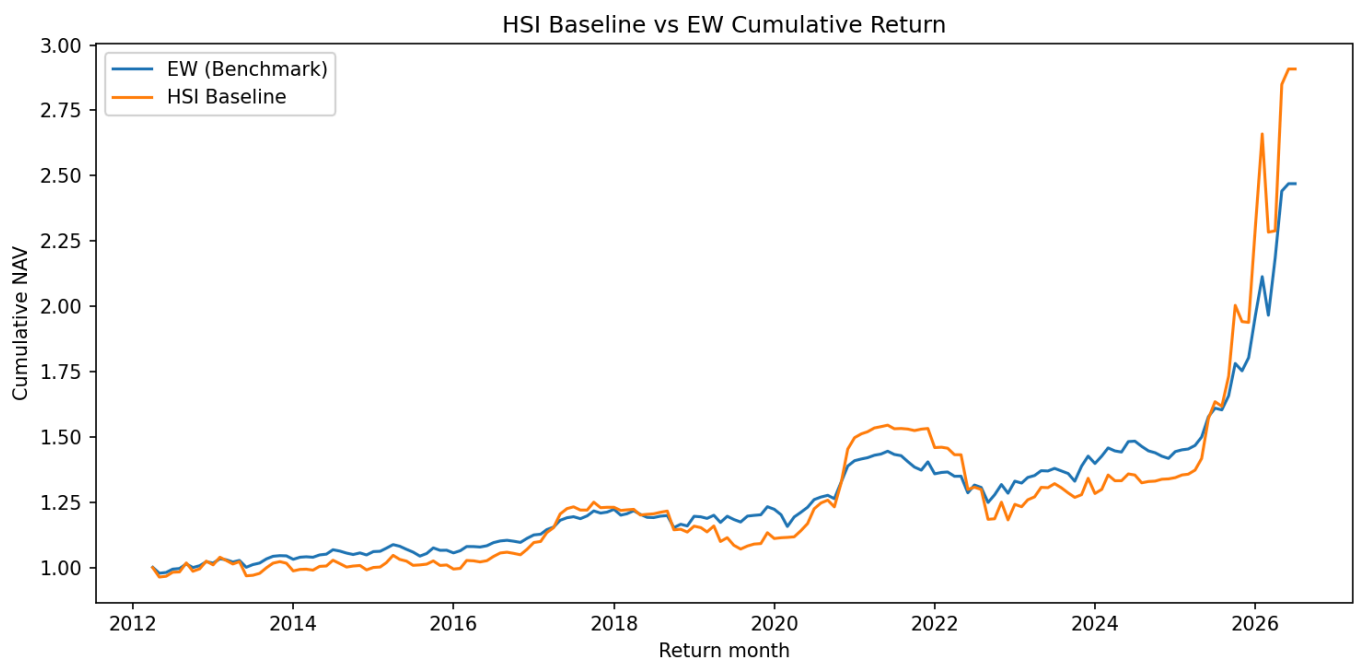


HSI baseline은 상태가 바뀌면 목표비중으로 즉시 이동한다. 이 구조는 상태 변화에 빠르게 반응할 수 있지만, Turnover가 커질 수 있다는 단점이 있다. 이후 Lambda 실험은 이 한계를 줄이기 위해 도입된다.

4. 성과 요약

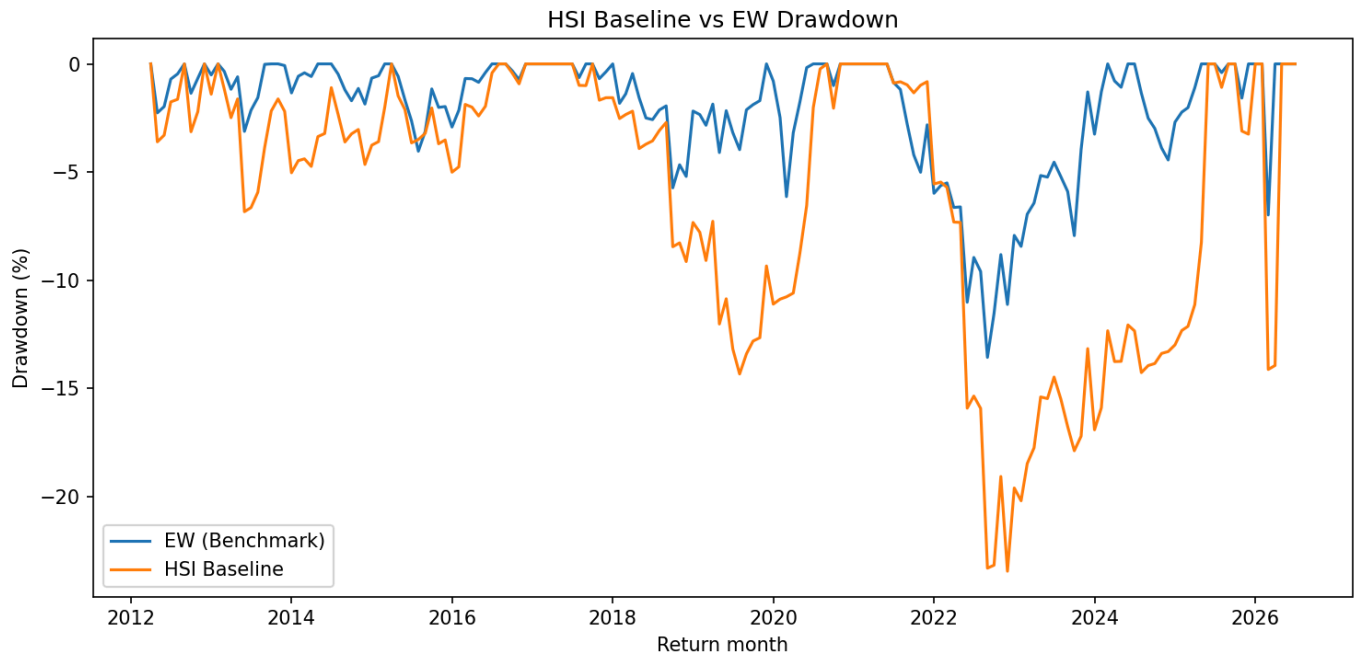
전략	역할	월 수	CAGR(%)	연변동 성(%)	MDD(%)	Sharpe	Sortino	Calmar	승률 (%)	평균 Turnover(%)
EW	단순 동일가 중 benchmark	172.000	6.510	7.972	-13.571	0.832	1.538	0.480	60.465	0.000
HSI_final_baseline_overlay	HSI 5상태 즉시비중 baseline	172.000	7.732	13.666	-23.459	0.611	0.950	0.330	65.116	22.093

5. 누적수익률 비교



HSI baseline은 EW benchmark보다 높은 CAGR을 보였지만, 위험지표와 Turnover를 함께 보면 단순히 최종 후보로 채택하기 어렵다.

6. Drawdown 비교



HSI baseline은 목표비중으로 즉시 이동하기 때문에 시장상태 변화에 민감하게 반응한다. 그러나 MDD와 Turnover 부담이 커져 최종 후보로 바로 쓰기보다는 “내부 기준선”으로 두는 것이 적절하다.

7. 신호월과 수익률 적용월 예시

신호월	적용 수익률월	HSI 상태	한글 상태	전략수익률	Turnover	069500	114260	153130
2012-03	2012-04	insufficient_data	자료 부족	0.0002	0.0000	0.5000	0.3500	0.1500
2012-04	2012-05	insufficient_data	자료 부족	-0.0360	0.0000	0.5000	0.3500	0.1500
2012-05	2012-06	insufficient_data	자료 부족	0.0032	0.0000	0.5000	0.3500	0.1500
2012-06	2012-07	insufficient_data	자료 부족	0.0159	0.0000	0.5000	0.3500	0.1500
2012-07	2012-08	risk_relief	위험 완화 우세	0.0012	0.2000	0.7000	0.2000	0.1000
2012-08	2012-09	risk_relief	위험 완화 우세	0.0350	0.0000	0.7000	0.2000	0.1000
2012-09	2012-10	risk_relief	위험 완화 우세	-0.0314	0.0000	0.7000	0.2000	0.1000
2012-10	2012-11	neutral_watch	중립 관찰	0.0096	0.2000	0.5000	0.3500	0.1500
2012-11	2012-12	risk_relief	위험 완화 우세	0.0295	0.2000	0.7000	0.2000	0.1000
2012-12	2013-01	risk_relief	위험 완화 우세	-0.0140	0.0000	0.7000	0.2000	0.1000
2013-01	2013-02	risk_relief	위험 완화 우세	0.0289	0.0000	0.7000	0.2000	0.1000
2013-02	2013-03	risk_relief	위험 완화 우세	-0.0115	0.0000	0.7000	0.2000	0.1000

8. 결론

05번 baseline 실험은 HSI 상태분류가 ETF 비중 조절로 연결될 수 있음을 보여준다. 그러나 즉시비중 방식은 Turnover와 MDD 부담이 크다. 따라서 최종 전략 개선의 방향은 HSI 상태분류를 완전히 바꾸는 것이 아니라, 같은 HSI 상태를 더 부드럽게 ETF 비중으로 반영하는 것이다. 이 문제의식이 10번 Lambda 부분조정 실험으로 이어진다.

Baseline(설명: 이후 개선 실험과 비교하기 위한 기준선 전략이다.)

Lambda 부분조정(설명: 목표비중으로 한 번에 이동하지 않고, 현재 비중에서 목표비중 방향으로 일부만 이동하는 방식이다.)